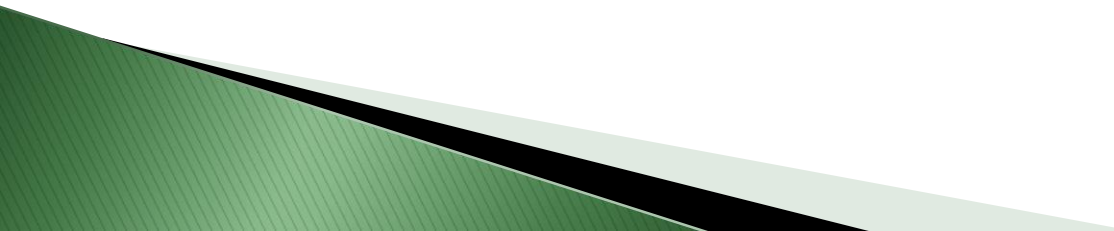


FUNKCJE TEKSTOWE W MYSQL

Autor: J. Karwowska

- ▶ **Argumentem funkcji tekstowych są ciągi znaków (dane typów `char`, `varchar` lub `text`).**
 - ▶ **Typ danych zwracanych przez funkcje tekstowe jest podstawą do ich dalszego podziału: wyróżniamy funkcje tekstowe zwracające wartość znakową i funkcje tekstowe zwracające liczbę.**
- 

1. Funkcje tekstowe zwracające tekst

- ▶ **CONCAT()**
- ▶ **UPPER()**
- ▶ **LOWER()**
- ▶ **LEFT()**
- ▶ **RIGHT()**
- ▶ **TRIM(), LTRIM() i RTRIM()**
- ▶ **REPLACE()**
- ▶ **SUBSTRING()**
- ▶ **SPACE()**
- ▶ **REVERSE ()**



Funkcja UPPER(string)

- Funkcja **UPPER(string)** – zmienia wszystkie litery ciągu na duże.

```
mysql> SELECT nazwisko, UPPER(nazwisko) from pracownicy;
```

nazwisko	UPPER(nazwisko)
Nowak	NOWAK
Kowalski	KOWALSKI
Borecka	BORECKA
Borek	BOREK
Marczak	MARCZAK
Grota	GROTA
Kowalska	KOWALSKA
Kramer	KRAMER

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcja LOWER(string)

- Funkcja LOWER(string)– zmienia wszystkie litery ciągu na małe.

```
mysql> SELECT nazwisko, LOWER(nazwisko) from pracownicy;
```

nazwisko	LOWER(nazwisko)
Nowak	nowak
Kowalski	kowalski
Borecka	borecka
Borek	borek
Marczak	marczak
Grota	grota
Kowalska	kowalska
Kramer	kramer

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcja LEFT(string)

- Funkcja **LEFT()** zwraca określoną ilość znaków, począwszy od lewej strony.

```
mysql> SELECT nazwisko, LEFT(nazwisko,5) from pracownicy;
```

nazwisko	LEFT(nazwisko,5)
Nowak	Nowak
Kowalski	Kowal
Borecka	Borec
Borek	Borek
Marczak	Marcz
Grota	Grota
Kowalska	Kowal
Kramer	Krame

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcja RIGHT(string)

- Funkcja **RIGHT()** zwraca określoną ilość znaków, począwszy od prawej strony.

```
mysql> SELECT imie FROM pracownicy
      -> WHERE RIGHT(imie,1) ='a';
+-----+
| imie  |
+-----+
| Anna  |
| Kaja  |
| Maria |
| Ada   |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcja CONCAT()

- Funkcja łączy (konkatenuje) przekazane jako parametr i oddzielone przecinakami ciągi znaków.

```
mysql> SELECT CONCAT(LEFT(imie,1), LEFT(nazwisko,1))  
-> FROM pracownicy;
```

CONCAT(LEFT(imie,1), LEFT(nazwisko,1))
AN
JK
KB
MB
MM
KG
AK
OK

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcje LTRIM(), RTRIM(), TRIM()

- ▶ Funkcja **LTRIM()** z podanego ciągu znaków usuwa wiodące spacje, funkcja **RTRIM()** usuwa kończące (wolne) spacje, a funkcja **TRIM()** — zarówno wiodące, jak i wolne spacje.
- ▶ Przed zapisaniem danych do bazy z reguły warto usunąć z nich przypadkowo dodane spacje.

FUNKCJA LTRIM()

- Funkcja **LTRIM()** z podanego ciągu znaków usuwa wiodące spacje (z lewej strony).

```
mysql> SELECT LENGTH('  Kot  '), LTRIM('  Kot  '), LENGTH(LTRIM('  Kot  '));
```

LENGTH(' Kot ')	LTRIM(' Kot ')	LENGTH(LTRIM(' Kot '))
7	Kot	5

```
1 row in set (0.00 sec)
```

Funkcja RTRIM()

- Funkcja **RTRIM()** z podanego ciągu znaków usuwa kończące (wolne) spacje.

```
mysql> SELECT LENGTH('  Kot  '), RTRIM('  Kot  '), LENGTH(RTRIM('  Kot  '));
```

LENGTH(' Kot ')	RTRIM(' Kot ')	LENGTH(RTRIM(' Kot '))
7	Kot	5

```
1 row in set (0.00 sec)
```

Funkcja TRIM()

- Funkcja **TRIM()** z podanego ciągu znaków usuwa zarówno wiodące, jak i wolne spacje.

```
mysql> SELECT LENGTH('  Kot  '), TRIM('  Kot  '), LENGTH(TRIM('  Kot  '));
+-----+-----+-----+
| LENGTH('  Kot  ') | TRIM('  Kot  ') | LENGTH(TRIM('  Kot  ')) |
+-----+-----+-----+
| 7 | Kot | 3 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Funkcja SPACE()

- ▶ Działanie funkcji **SPACE()** powoduje zwrócenie liczby spacji określonej jako parametr.
- ▶ Zamiast ręcznie dodawać spacje, możemy użyć do tego funkcji **SPACE()**.

```
mysql> SELECT CONCAT(imie, SPACE(3), nazwisko)
-> FROM pracownicy;
```

CONCAT(imie, SPACE(3), nazwisko)
Anna Nowak
Jan Kowalski
Kaja Borecka
Maria Borek
Marian Marczak
Kajetan Grota
Ada Kowalska
Otto Kramer

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcja REPLACE()

- Za pomocą funkcji **REPLACE()** w ciągu znaków podanym jako pierwszy parametr zostanie wyszukany ciąg podany jako jej drugi parametr, a następnie w miejsce znalezionego ciągu będzie podstawiony ciąg podany jako trzeci parametr wywołania.

```
mysql> SELECT REPLACE('Jeśli jesteś za podnieś rękę', 'za', 'przeciw');  
+-----+  
| REPLACE('Jeśli jesteś za podnieś rękę', 'za', 'przeciw') |  
+-----+  
| Jeśli jesteś przeciw podnieś rękę |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

Funkcja REPLACE() – cd.

- Zapytanie zamieniające w nazwisku literę a na o.

```
mysql> SELECT nazwisko, REPLACE(nazwisko, 'a', 'o')  
-> FROM pracownicy;
```

nazwisko	REPLACE(nazwisko, 'a', 'o')
Nowak	Nowok
Kowalski	Kowolski
Borecka	Borecko
Borek	Borek
Marczak	MorczoK
Grota	Groto
Kowalska	Kowolsko
Kramer	Kromer

Funkcja REPLACE() – cd.

- ▶ Jeżeli trzeci parametr nie zostanie podany, z ciągu podstawowego będzie wycięty wyszukany ciąg znaków.

```
mysql> SELECT REPLACE('Jeśli jesteś za podnieś rękę', 'za' , '');  
+-----+  
| REPLACE('Jeśli jesteś za podnieś rękę', 'za' , '') |  
+-----+  
| Jeśli jesteś podnieś rękę |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

Funkcja SUBSTRING()

- ▶ W wyniku działania funkcji SUBSTRING() zostanie zwrócona określona liczba znaków z łańcucha tekstowego, począwszy od podanej pozycji.

```
mysql> SELECT nazwisko, SUBSTRING(nazwisko, 1, 3)  
-> FROM pracownicy;
```

nazwisko	SUBSTRING(nazwisko, 1, 3)
Nowak	Now
Kowalski	Kow
Borecka	Bor
Borek	Bor
Marczak	Mar
Grota	Gro
Kowalska	Kow
Kramer	Kra

```
mysql> SELECT nazwisko, SUBSTRING(nazwisko, 2, 4)  
-> FROM pracownicy;
```

nazwisko	SUBSTRING(nazwisko, 2, 4)
Nowak	owak
Kowalski	owal
Borecka	orec
Borek	orek
Marczak	arcz
Grota	rota
Kowalska	owal
Kramer	rame

Funkcja SUBSTRING() – cd.

- ▶ Jeżeli nie podamy liczby zwracanych znaków, zwrócone będą wszystkie znaki występujące po pozycji określonej przez drugi parametr.

```
mysql> SELECT nazwisko, SUBSTRING(nazwisko, 2)  
-> FROM pracownicy;
```

nazwisko	SUBSTRING(nazwisko, 2)
Nowak	owak
Kowalski	owalski
Borecka	orecka
Borek	orek
Marczak	arczak
Grota	rota
Kowalska	owalska
Kramer	ramer

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcja SUBSTRING() – cd.

- Podanie ujemnej wartości drugiego parametru spowoduje, że znaki będą liczone od prawej do lewej.

```
mysql> SELECT nazwisko, SUBSTRING(nazwisko, -3)  
-> FROM pracownicy;
```

nazwisko	SUBSTRING(nazwisko, -3)
Nowak	wak
Kowalski	ski
Borecka	cka
Borek	rek
Marczak	zak
Grota	ota
Kowalska	ska
Kramer	mer

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcja REVERSE ()

- Funkcja REVERSE() zwraca ciąg znaków będący palindromem argumentu wywołania, czyli ciągiem znaków o odwróconej kolejności liter.

```
mysql> SELECT imie, REVERSE(LOWER(imie))  
-> FROM pracownicy;
```

imie	REVERSE(LOWER(imie))
Anna	anna
Jan	naj
Kaja	ajak
Maria	airam
Marian	nairam
Kajetan	natejak
Ada	ada
Otto	otto

Funkcja REVERSE () – cd.

- Zapytanie zwracające imiona będące palindromami.

```
mysql> SELECT imie
      -> FROM pracownicy
      -> WHERE REVERSE(imie) = imie;
+-----+
| imie  |
+-----+
| Anna  |
| Ada   |
| Otto  |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

2. Funkcje tekstowe zwracające liczby

- ▶ **LENGTH ()**
- ▶ **INSTR()**



Funkcja LENGTH ()

- Funkcja **LENGTH()** jako wynik zwraca długość ciągu znaków podanego jako parametr jej wywołania.

```
mysql> SELECT nazwisko, LENGTH(nazwisko)  
-> FROM pracownicy;
```

! nazwisko !	! LENGTH(nazwisko) !
! Nowak	! 5
! Kowalski	! 8
! Borecka	! 7
! Borek	! 5
! Marczak	! 7
! Grot	! 5
! Kowalska	! 8
! Kramer	! 6

Funkcja LENGTH () – cd.

- Za pomocą poniższej instrukcji wyświetlimy tylko te nazwiska, które mają więcej niż 5-znaków.

```
mysql> SELECT nazwisko, LENGTH(nazwisko)  
-> FROM pracownicy  
-> WHERE LENGTH(nazwisko)>5;
```

! nazwisko	! LENGTH(nazwisko)	!
! Kowalski	! 8	!
! Borecka	! 7	!
! Marczak	! 7	!
! Kowalska	! 8	!
! Kramer	! 6	!

Funkcja INSTR()

- ▶ W wyniku działania funkcji **INSTR()** będzie zwrócona pozycja, na której w ciągu znaków podanym jako pierwszy parametr został znaleziony ciąg znaków podany jako drugi parametr.

Funkcja INSTR() – cd.

- Wykorzystanie funkcji **INSTR()** do wybrania nazwisk, które w nazwie mają literę a.

```
mysql> SELECT nazwisko  
-> FROM pracownicy  
-> WHERE INSTR(nazwisko, 'a')>0;
```

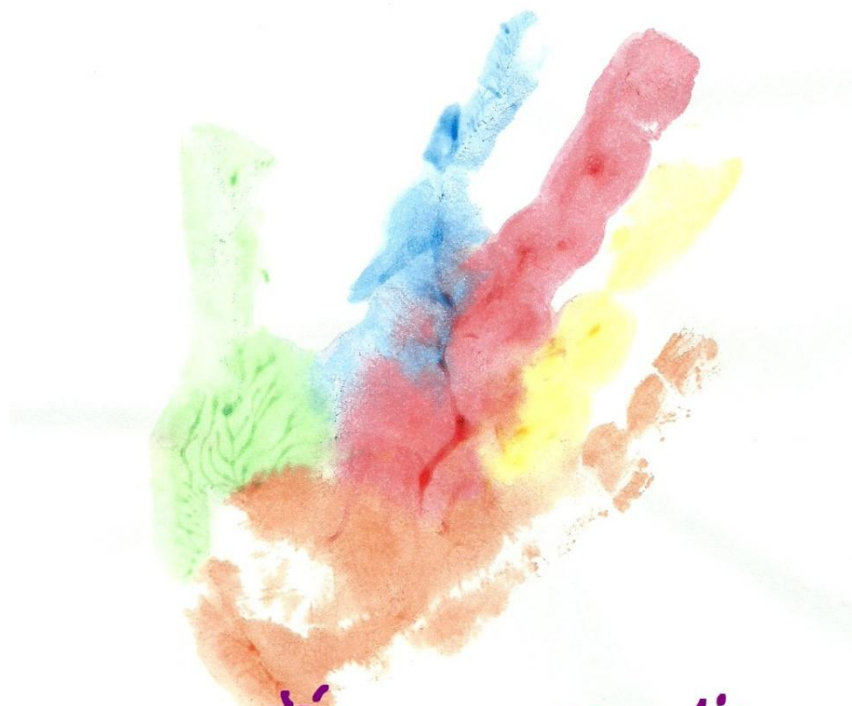
nazwisko
Nowak
Kowalski
Borecka
Marczak
Grota
Kowalska
Kramer

```
7 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcja INSTR() – cd.

- ▶ Jeżeli szukany ciąg znaków nie będzie znaleziony, funkcja zwróci 0.

```
mysql> SELECT nazwisko  
      -> FROM pracownicy  
      -> WHERE INSTR(nazwisko, 'h')>0;  
Empty set (0.00 sec)
```



DZIĘKUJĘ!